

CI/CD 环境与工具链搭建

SPEC-002 | Status: 设计中

目标

前置依赖检查

前置 Spec	状态	备注
—	—	无前置依赖，可立即开始

建立 GitHub Actions CI Pipeline (sonar-check + ui-tests)，创建 `docker-compose.ui-test.yml` (含 SonarQube + Playwright/Allure)，补齐 Go 工具链，确保 PR merge gate 可执行。

背景

当前项目缺少 CI 配置 (`.github/workflows/` 为空)， `tests/playwright.config.ts` 不存在， `govulncheck` 未安装， `gh` CLI 版本过旧。

详细设计

1. GitHub Actions CI Pipeline

```
sonar-check.yml:
- checkout → setup-go 1.22
- docker compose -f docker-compose.ui-test.yml up -d sonarqube
- golangci-lint → govulncheck → sonarqube scan
- 使用 SonarQube Community Edition (sonarqube:community image)

ui-tests.yml:
- checkout → docker compose -f docker-compose.ui-test.yml up -d --wait
```

- setup-node → npm ci (tests/ui/)
- npx playwright install chromium
- npx playwright test --reporter=allure-playwright
- 上传 Allure report artifact

2. docker-compose.ui-test.yml

参照 game-dev-studio 的 `docker-compose.ui-test.yml`，数据项目精简为：

```
services:
  sonarqube:
    image: sonarqube:community
    ports: ["9002:9000"]
    volumes: [sonarqube-data, sonarqube-logs, sonarqube-extensions]
    healthcheck: curl http://localhost:9000/api/system/status → "UP"

  data-agent:
    build: .
    environment: [所有数据库/服务 URL, SONARQUBE_HOST, SONARQUBE_USER, SONARQUBE_PASSWORD]
    ports: ["8080:8080"]
    depends_on: [mongodb, redis, milvus, seaweedfs, sonarqube]
    healthcheck: curl http://localhost:8080/health

  mongodb:
    image: mongo:7.0
    ports: ["27017:27017"]
    healthcheck: mongosh --eval "db.runCommand('ping')"

  redis:
    image: redis:7.2-alpine
    ports: ["6379:6379"]
    healthcheck: redis-cli ping

  milvus:
    image: milvusdb/milvus:v2.4
    ...

  seaweedfs:
    image: chrislusf/seaweedfs
    ...
```

```
ui-e2e:
  build: tests/ui
  dockerfile: Dockerfile.e2e
  environment:
    - UI_BASE_URL=http://data-agent:8080
    - ALLURE_RESULTS_DIR=artifacts/allure-results
  volumes: [./tests/ui/artifacts, ./tests/ui/coverage]
  depends_on: [data-agent]
```

3. Playwright 配置

`tests/playwright.config.ts`: - chromium, headless - baseURL: http://data-agent:8080 -
screenshot: on-failure - reporter: allure-playwright

4. tests/ui/Dockerfile.e2e

```
FROM mcr.microsoft.com/playwright:latest
WORKDIR /workspace
COPY package.json package-lock.json ./
RUN npm ci
COPY . .
CMD ["npx", "playwright", "test"]
```

5. 工具链补齐

- `govulncheck`: `go install golang.org/x/vuln/cmd/govulncheck@latest`
- `gh`: `brew upgrade gh`
- Go 版本: 系统 1.25, RFC 声明 1.22+, 向下兼容

可行性分析

检查项	结论
是否需要新 DB 集合	No
是否影响现有 API	No
性能影响	无
是否需要新增 Skill	No
是否需要 E2E 测试	Yes (ui-tests 流水线本身即为验收标准)

相关文件

文件	角色	变更幅度
<code>.github/workflows/sonar-check.yml</code>	CI sonar 检查	新建
<code>.github/workflows/ui-tests.yml</code>	CI E2E 测试	新建
<code>docker-compose.ui-test.yml</code>	UI 测试环境	新建
<code>tests/playwright.config.ts</code>	Playwright 配置	新建
<code>tests/ui/Dockerfile.e2e</code>	Playwright 容器	新建

验证标准

- `docker compose -f docker-compose.ui-test.yml up -d --wait` 所有服务 healthy
- `sonar-check` workflow 在 push 后自动触发并通过
- `ui-tests` workflow 在 push 后触发, 占位用例 `UI-000` 通过
- `govulncheck ./...` 无高危漏洞
- `gh --version` ≥ 2.50